

Bài 32. Lực hướng tâm và gia tốc hướng tâm

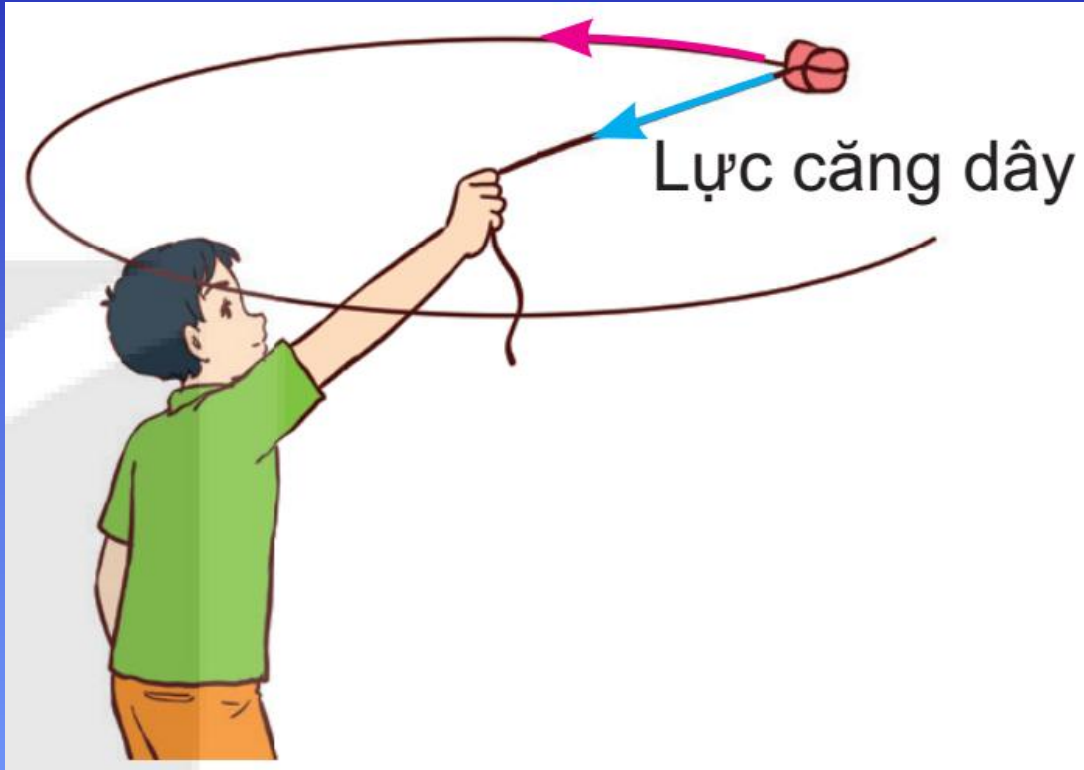


01

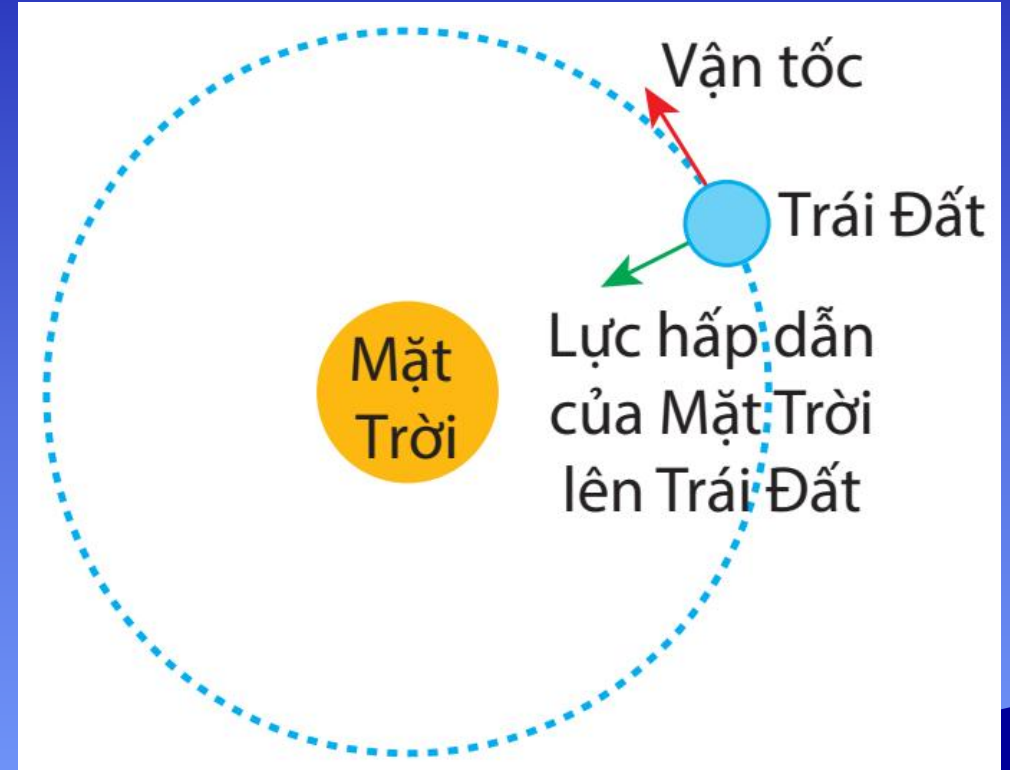
Lực hướng tâm



Lực hướng tâm là lực (hoặc hợp lực) tác dụng lên vật chuyển động tròn đều hướng vào tâm quỹ đạo



Lực căng dây là lực hướng tâm, giữ cho vật chuyển động tròn



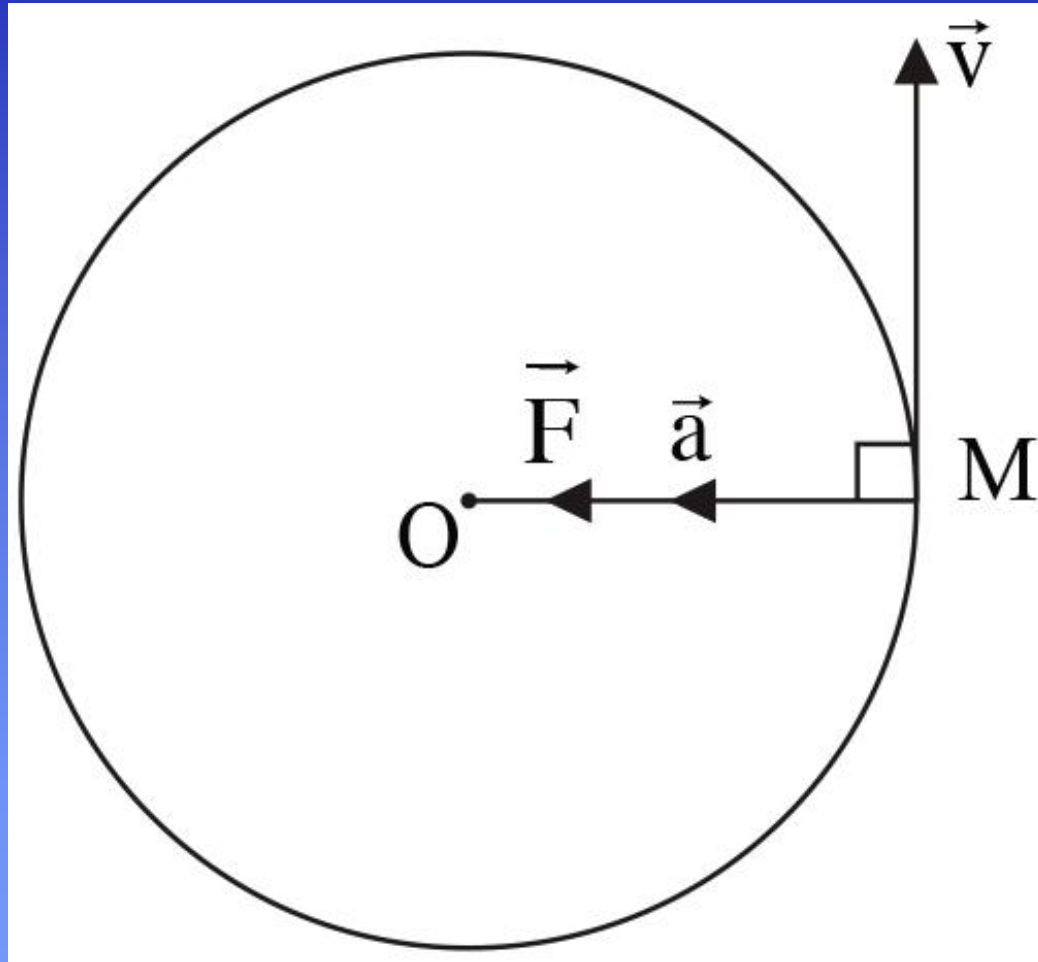
Lực hấp dẫn là lực hướng tâm, giữ cho Trái Đất chuyển động tròn

02

Gia tốc hướng tâm



Trong chuyển động tròn đều, lực hướng tâm gây ra gia tốc hướng vào tâm nên gia tốc này được gọi là gia tốc hướng tâm



$$= \frac{v}{r} = \omega$$





1. Tính gia tốc hướng tâm của một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất với bán kính quỹ đạo là 7000 km và tốc độ 7,57 km/s

Hướng dẫn

- Gia tốc hướng tâm:

$$= \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$$

Bài làm

- Gia tốc hướng tâm của vệ tinh là:

$$= \frac{v^2}{r} = \frac{(7,57 \text{ km/s})^2}{7000 \text{ km}} = \left(\frac{m}{s^2} \right)$$





2. Tính gia tốc hướng tâm của Mặt Trăng trong chuyển động quay quanh

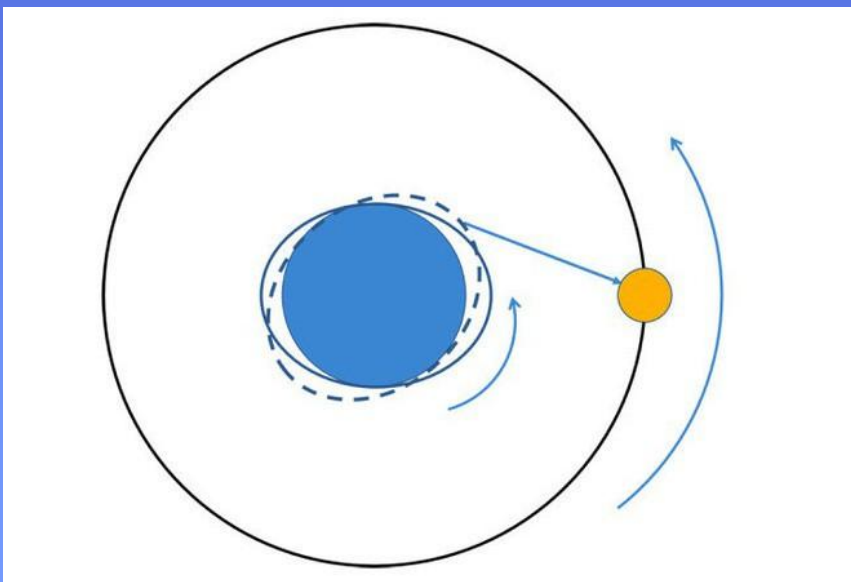
Đất (coi Mặt Trăng chuyển động tròn đều quanh Trái Đất). Biết khoảng cách từ Mặt Trăng đến tâm Trái Đất là $3,87 \cdot 10^8$ m và chu kỳ quay là 27,2 ngày

Hướng dẫn

Bài làm

- Gia tốc hướng tâm:

$$= \omega = \left(\frac{\pi}{T} \right)$$



- Gia tốc hướng tâm của Mặt Trăng là:

$$= \omega = \left(\frac{\pi}{T} \right)$$

$$= \left(\frac{\pi}{T} \right)$$

$$= \left(\frac{\pi}{T} \right)$$



3. Kim phút của một chiếc đồng hồ dài 8 cm. Tính gia tốc hướng tâm của

kim

Hướng dẫn

Bài làm

- Gia tốc hướng tâm:

$$= \omega = \left(\frac{\pi}{\dots} \right)$$



- Thời gian để kim phút quay hết một vòng là 60 phút nên:

$$T = 60 \text{ phút} = 3600 \text{ s}$$

- Gia tốc hướng tâm của đầu kim phút là:

$$= \omega = \left(\frac{\pi}{\dots} \right) = \left(\frac{\pi}{\dots} \right) = \dots$$

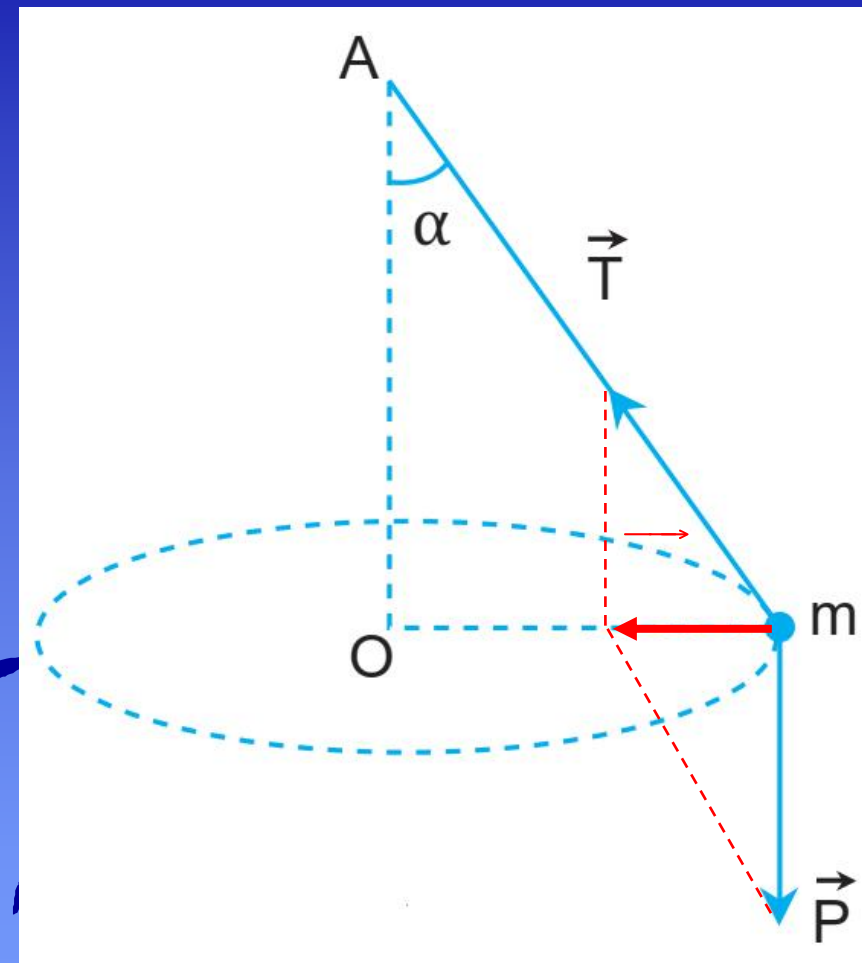
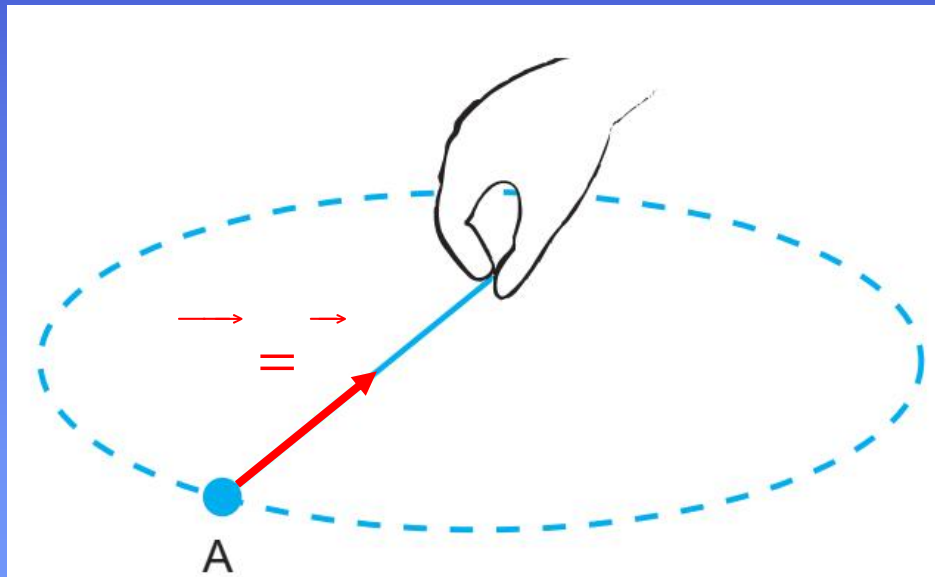
03

Công thức độ lớn lực hướng tâm



Công thức tính độ lớn lực hướng tâm

$$= \quad = \quad \text{---} = \quad \omega$$



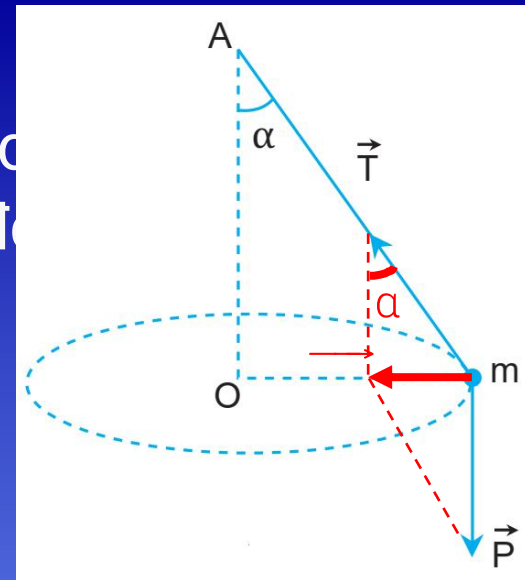
Một số ví dụ về lực hướng tâm



4. Trong trường hợp ở hình dưới, dây dài 0,75 m

a) Bạn A nói rằng: “Tốc độ quay càng lớn thì góc lệch của dây so với phương thẳng đứng cũng càng lớn”. Hãy chứng minh điều đó

b) Tính tần số quay để dây lệch góc $\alpha = 60^\circ$ so với phương thẳng đứng, lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$



Hướng dẫn

a) Ta có: $\alpha = \text{---}$

Bài làm

a) Ta có:

$$a = \frac{v^2}{r} = \frac{\omega^2 r}{1} = \frac{\omega^2 \ell \sin \alpha}{1}$$

$$\Leftrightarrow \frac{a}{\sin \alpha} = \frac{\omega^2 \ell \sin \alpha}{\sin \alpha} \Leftrightarrow a = \omega^2 \ell \cos \alpha$$

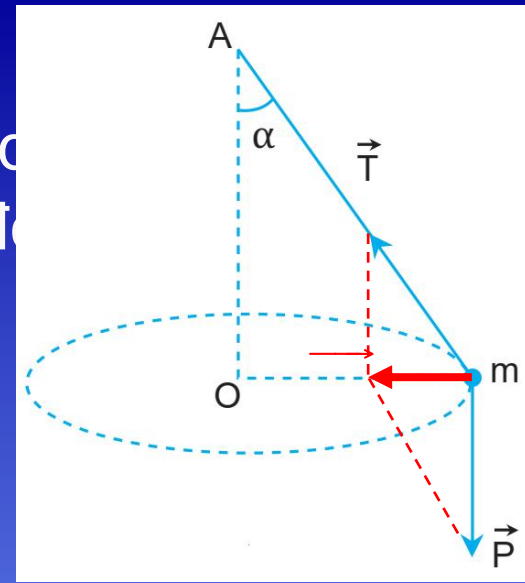
- Khi ω tăng thì $\cos \alpha$ giảm $\Rightarrow \alpha$ tăng (vì từ 0° đến 90° hàm cos nghịch biến)



4. Trong trường hợp ở hình dưới, dây dài 0,75 m

a) Bạn A nói rằng: “Tốc độ quay càng lớn thì góc lệch của dây so với phương thẳng đứng cũng càng lớn”. Hãy chứng minh điều đó

b) Tính tần số quay để dây lệch góc $\alpha = 60^\circ$ so với phương thẳng đứng, lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$



Hướng dẫn

Bài làm

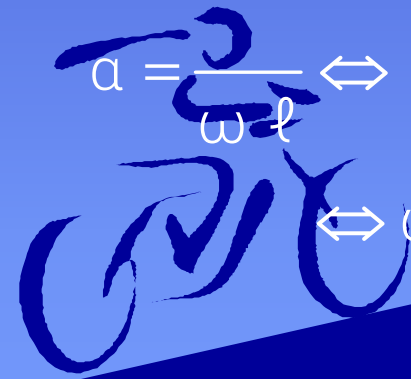
a) Ta có: $\alpha = \text{---}$

b) Ta có:

b) Ta có: $\alpha = \frac{\text{---}}{\omega \ell}$

$$\alpha = \frac{\text{---}}{\omega \ell} \Leftrightarrow \text{---} = \frac{\text{---}}{\omega}$$

$$\Leftrightarrow \omega = \left(\text{---} \right)$$

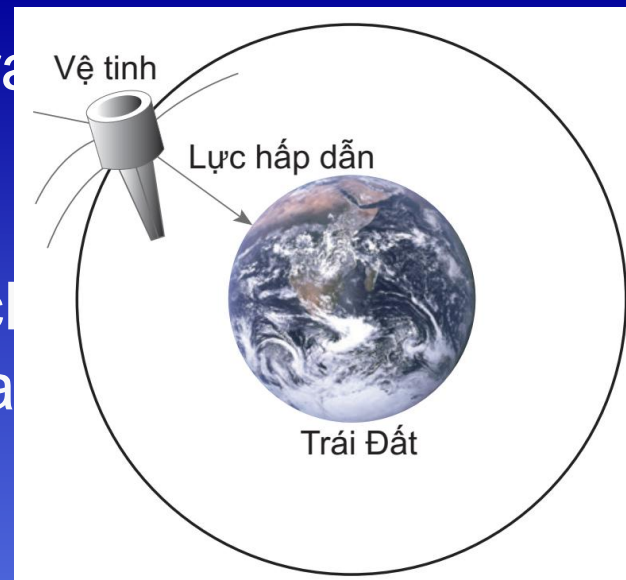




5. Hình dưới mô tả một vệ tinh nhân tạo quay quanh Trái Đất

a) Lực nào là lực hướng tâm?

b) Nếu vệ tinh trên là vệ tinh địa tĩnh (nằm trong mặt phẳng xích đạo của Trái Đất và có tốc độ góc bằng tốc độ góc tự quay của Trái Đất quay quanh trục của nó). Hãy tìm gia tốc hướng tâm của vệ tinh. Cho gần đúng bán kính Trái Đất là 6400 km và độ cao của vệ tinh so với mặt đất bằng 35780 km



Hướng dẫn

a) Lực hấp dẫn

b) Gia tốc hướng tâm:

$$= \omega = \left(\frac{\pi}{\dots} \right) \left(\dots + \dots \right)$$

$$\omega = \omega \Rightarrow \dots = \dots =$$

Bài làm

a) Lực hướng tâm là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vệ tinh

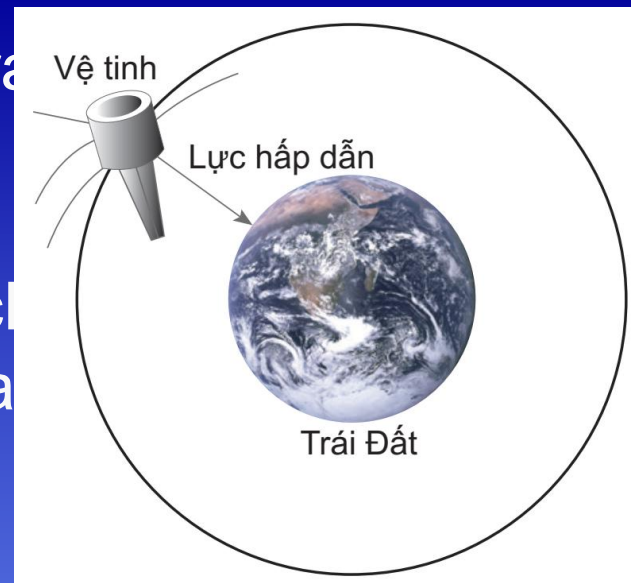
b) Trái Đất tự quay quanh trục mất 24h nên $T = 24h = 86400 \text{ s}$



5. Hình dưới mô tả một vệ tinh nhân tạo quay quanh Trái Đất

a) Lực nào là lực hướng tâm?

b) Nếu vệ tinh trên là vệ tinh địa tĩnh (nằm trong mặt phẳng xích đạo của Trái Đất và có tốc độ góc bằng tốc độ góc tự quay của Trái Đất quay quanh trục của nó). Hãy tìm gia tốc hướng tâm của vệ tinh. Cho gần đúng bán kính Trái Đất là 6400 km và độ cao của vệ tinh so với mặt đất bằng 35780 km



Hướng dẫn

Bài làm

a) Lực hấp dẫn

b) Gia tốc hướng tâm:

$$= \omega = \left(\frac{\pi}{24 \times 3600} \right) \left(\frac{6400 + 35780}{1000} \right)$$

$$\omega = \omega \Rightarrow = =$$

- Gia tốc hướng tâm là:

$$= \omega = \left(\frac{\pi}{24 \times 3600} \right) \left(\frac{6400 + 35780}{1000} \right)$$

$$= \left(\frac{\pi}{24 \times 3600} \right) \left(\frac{6400 + 35780}{1000} \right) +$$

$$= \left(\frac{\pi}{24 \times 3600} \right) \left(\frac{6400 + 35780}{1000} \right)$$